



天体物理中的辐射过程

Radiative Processes in Astrophysics

第五讲：运动电荷的辐射

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

主要内容: 运动电荷辐射的经典理论

- 单个运动电荷的推迟势：李纳—维谢尔势
(Lienard Wiechert potential)
- 固有场和辐射场
- 单个非相对论带电粒子的辐射功率、角分布、辐射谱分布
- 多粒子系统辐射的偶极近似、多级展开

参看Rybicki & Lightman 教材第三章；尤峻汉书第一章

上次课相关内容简短回顾

Maxwell's equations

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= 4\pi\rho, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}.\end{aligned}$$

引进满足洛伦兹规范的矢势 $\mathbf{A}$ 和标势 ϕ ，代入麦克斯韦方程

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= -\nabla \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} & \nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} &= 0 \\ \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A}\end{aligned}$$

矢势和标势满足的方程

$$\begin{aligned}\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} &= -4\pi\rho \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}\end{aligned}$$

方程的解称为推迟势 (the **retarded potentials**)

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \int \frac{[\rho] d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$
$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} \int \frac{[\mathbf{j}] d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

静电荷产生静电势

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{\int \rho d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

运动电荷产生推迟势

其中

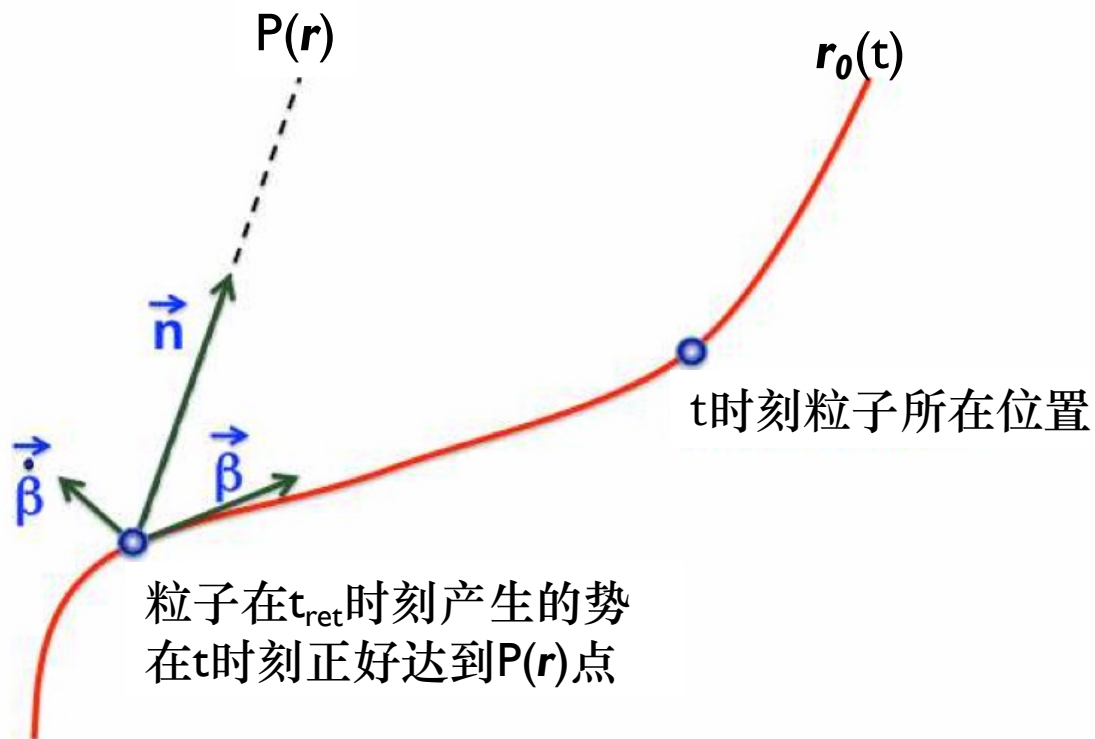
$$[\rho] = \rho(r', t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|), \quad [\mathbf{j}] = \mathbf{j}(r', t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|)$$

物理意义：任意时刻 t 、任意空间点 $\mathbf{r}$ 处的势 ϕ 是由场中各点相应的较早时刻的电荷产生并传播过来的，推迟时间与距离有关，故称推迟势；矢量势则由对应较早时候的电流贡献的。

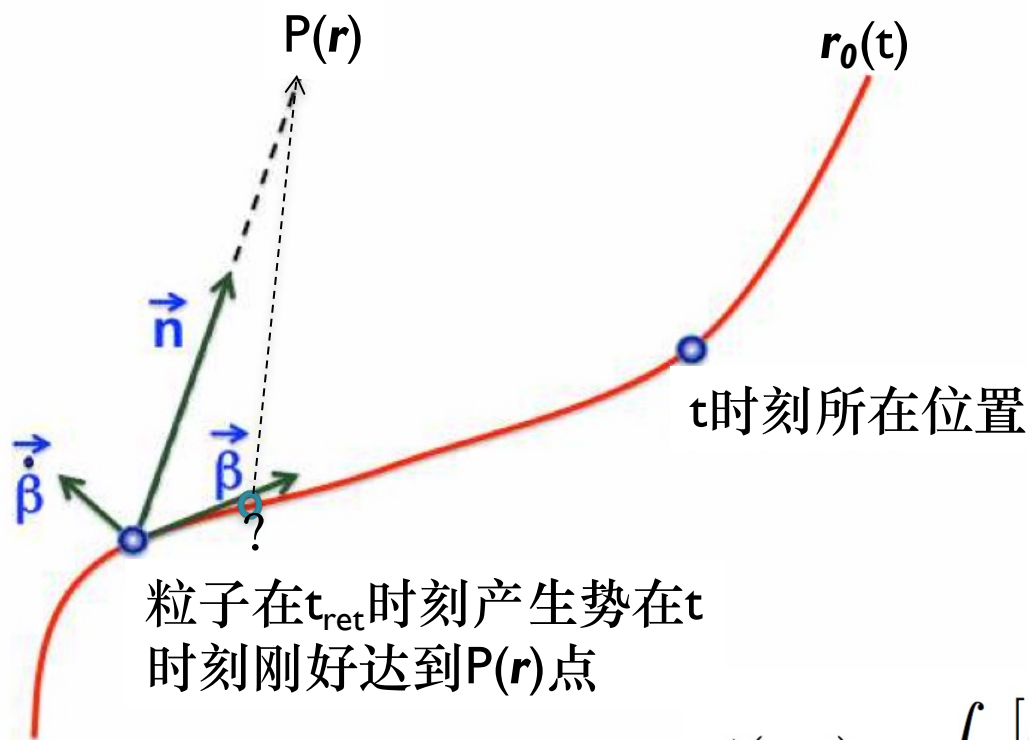
由推迟势我们可以求解有源场的电场和磁场

3.1 单个运动电荷的势：李纳—维谢尔势

电荷 q 的运动轨迹 $\mathbf{r}_0(t)$ 随时间的变化如图，
如何求P点 t 时刻的势？



单个运动电荷的势



如何求 P 点 t 时刻的势? →

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \int \frac{[\rho] d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} \int \frac{[\mathbf{j}] d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

单个运动电荷的势

设单个带电 q 的粒子的运动轨迹为 $\mathbf{r}_0(t)$, 运动速度矢量为 $\mathbf{u}(t)$ 可求, 那么这个粒子在空间形成的电荷密度、电流密度的分布为

$$\rho(\mathbf{r}, t) = q\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t))$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = q\mathbf{u}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t))$$

从推迟势 $\phi(\mathbf{r}, t) = \int d^3r' \frac{\rho\left(\mathbf{r}', t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|\right)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$

$[\rho] \equiv \rho\left(\mathbf{r}', t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\mathbf{r}', t') \delta\left[t' - \left(t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|\right)\right] dt'$

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}, t) &= \int \frac{[\rho] d^3r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \longrightarrow \phi(\mathbf{r}, t) = \int d^3r' \int dt' \frac{\rho(\mathbf{r}', t')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta\left(t' - t + \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|\right) \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{c} \int \frac{[\mathbf{j}] d^3r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ [\rho] &= \rho\left(\mathbf{r}', t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|\right) \\ [\mathbf{j}] &= \mathbf{j}\left(\mathbf{r}', t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int d^3r' \int dt' \frac{q\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t'))}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta\left(t' - t + \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|\right) \\ &= q \int dt' \delta\left(t' - t + \frac{R(t')}{c}\right) \frac{1}{R(t')} \end{aligned}$$

交换积分顺序, 先对 $\mathbf{r}'$ 积分, 利用第一个 δ 函数, 积分结果是所有的 $\mathbf{r}'$ 被 $\mathbf{r}_0$ 替代

其中 $\mathbf{R}(t') = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')$, $R(t') = |\mathbf{R}(t')|$

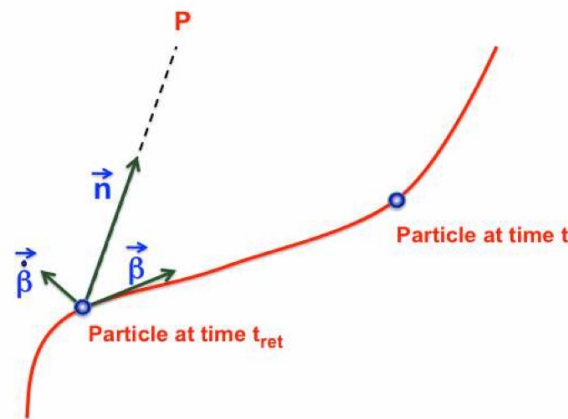
数学知识: δ 函数性质:

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, x \neq 0 \\ \infty, x = 0 \end{cases} \quad \delta(x-a) = \begin{cases} 0, x \neq a \\ \infty, x = a \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-a) dx = 1$$

if $f(x)$ continuous at $x = a$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a),$$



同理，矢量势也可以做类似的变换得到，因此

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{r}, t) &= q \int \frac{\delta(t' - t + R(t')/c)}{R(t')} dt' \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{q}{c} \int \frac{\mathbf{u}(t') \delta(t' - t + R(t')/c)}{R(t')} dt'\end{aligned}$$

$$R(t') = |\mathbf{R}(t')| = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|$$

t' 粒子位置与场点 $\mathbf{r}$ 的距离

对空间电荷的积分变成了对时间的积分。

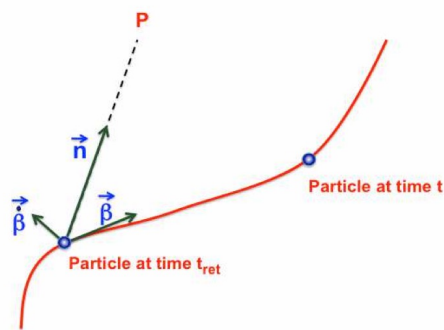
$$\phi(\mathbf{r}, t) = \int \frac{q}{R(t')} \delta\left[t' - t + \frac{R(t')}{c}\right] dt'$$

表示单个运动电荷在 t 时刻、 $\mathbf{r}$ 处的势理论上由粒子在所有时间内所贡献，但 δ 函数的存在恰好说明了只有符合推迟时间的那个时刻才有贡献，其它时段的贡献为0。

注意 δ 函数的变量 t' 还隐含在 R 中，积分不能简单地表示出来

为了求积分，希望 $\phi(\mathbf{r}, t) = q \int \frac{\delta(t' - t + R(t')/c)}{R(t')} dt' \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - a) dx = f(a)$

将积分变量 t' 换成新变量 t''



$$t'' = t' - t + \frac{R(t')}{c}$$

$$dt'' = dt' + \frac{1}{c} \dot{R}(t') dt'$$

$$= \left[1 + \frac{1}{c} \dot{R}(t') \right] dt'$$

其中 $R(t') = |\mathbf{R}(t')| = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|$

求 $\dot{R}(t')$:

$$\because R^2(t') = \mathbf{R}(t') \cdot \mathbf{R}(t') \quad \therefore 2R(t') \dot{R}(t') = 2\mathbf{R}(t') \cdot \dot{\mathbf{R}}(t')$$

$$\Rightarrow \dot{R}(t') = \frac{\mathbf{R}(t')}{R(t')} \cdot \dot{\mathbf{R}}(t') = \mathbf{n} \cdot \dot{\mathbf{R}}(t')$$

又因为 $\dot{\mathbf{R}} = -\dot{\mathbf{r}}_0 = -\mathbf{u}$, $\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{R}}{R}$, $\dot{R}(t') = \mathbf{n} \cdot \dot{\mathbf{R}}(t') = -\mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}}$

$$\mathbf{R}(t') = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')$$

所以 $1 + \frac{1}{c} \dot{R}(t') = 1 - \frac{1}{c} \mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}}$

$$\kappa(t') \equiv 1 + \frac{1}{c} \dot{R}(t') = 1 - \frac{1}{c} \mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}} \rightarrow dt'' = \kappa(t') dt'$$

此因子表示相对论聚束效应 (relativistic beaming effect)

$$\longrightarrow \phi(\mathbf{r}, t) = q \int dt'' \delta(t'') \frac{1}{\kappa(t') R(t')}$$

注意 $k(t')$, $R(t')$ 中的 t' 也应该用 t'' 的来表示, 满足 $t'' = t' - t + \frac{R(t')}{c}$
利用 δ 函数性质, 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a) \longrightarrow \phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{\kappa R} \Big|_{t''=0}$$

注意上式积分结果为 $k(t')R(t')$ 中的 $t''=0$ 的值, 即 t' 满足

$$t'' = t' - t + \frac{R(t')}{c} = 0 \rightarrow t' = t - R(t')/c \quad \text{t'正是推迟时间}$$

只要 $\mathbf{r}_0(t')$ 已知, 即可由上式求出 $t'(\mathbf{r}, t)$, 因此 t' 时刻粒子的位置、速度可知, 即可求得相应的 $k(t')R(t')$, 标量势可求:

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{\kappa R} \Big|_{t''=0} \overset{\text{记为}}{=} \left[\frac{q}{\kappa R} \right] \quad \text{其中}$$

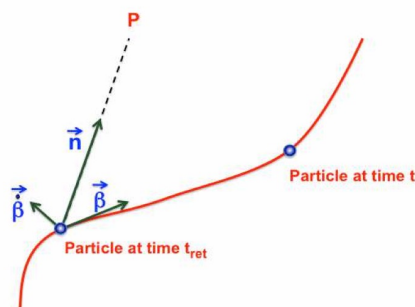
$$t' = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|/c, \quad R(t') = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|,$$

$$\kappa(t') = 1 - \frac{\mathbf{u}(t') \cdot \hat{\mathbf{n}}(t')}{c},$$

$$\hat{\mathbf{n}}(t') = \mathbf{R}(t')/R(t'), \quad \mathbf{u}(t') = -\frac{d\mathbf{R}(t')}{dt} \Big|_{t=t'}$$

用同样的方法可以得到矢量势的解

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q\mathbf{u}}{c\kappa R} \right]$$



如何找到推迟位置?

先确定 t' : $t' = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|/c$

再确定 $\mathbf{r}_0(t')$

所以我们得到单个运动电荷产生的电磁势

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q}{\kappa R} \right]$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q\mathbf{u}}{c\kappa R} \right]$$

李纳-维谢尔势 (Lienard Wiechert potential)

[]内的量表示 $t' = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|/c$ 时刻所对应的 κ 、 R 和 $\mathbf{u}$ 值, t' 由上式隐函数确定。所以, 只要知道粒子的电荷及运动规律, 就可求出电磁势, 进而求出电磁场的时空分布

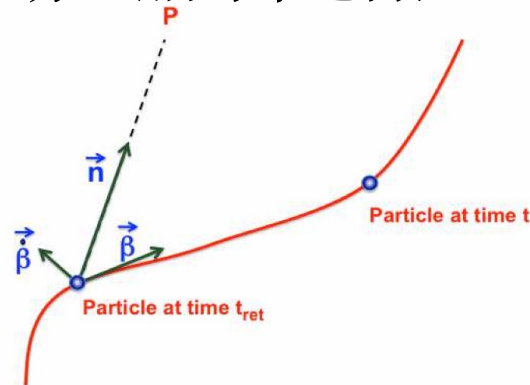
即: $t' = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|/c$, $R(t') = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|$, $\kappa(t') = 1 - \frac{\mathbf{u}(t') \cdot \hat{\mathbf{n}}(t')}{c}$, $\hat{\mathbf{n}}(t') = \mathbf{R}(t')/R(t')$, $\mathbf{u}(t') = \left. \frac{d\mathbf{R}(t)}{dt} \right|_{t=t'}$

李纳-维谢尔势表示 t 时刻空间任意位置 $\mathbf{r}$ 处的势是由粒子 t' 时刻在相应位置 $\mathbf{r}_0(t')$ 位置产生的势以光速传播, 正好在 t 时刻到达 $\mathbf{r}$ 点

李纳-维谢尔势的特征

相比于推迟势，李纳-维谢尔势不再含空间积分（描写单电荷）

$$\begin{aligned}\phi(\mathbf{r}, t) &= \int \frac{[\rho] d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \longrightarrow \phi(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q}{\kappa R} \right] \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{c} \int \frac{[\mathbf{j}] d^3 r'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \longrightarrow \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q\mathbf{u}}{c\kappa R} \right]\end{aligned}$$

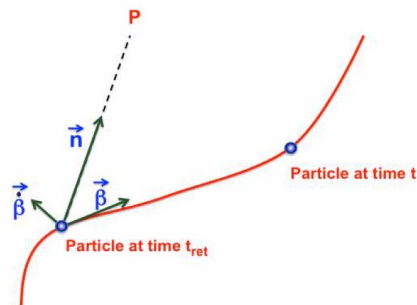


李纳-维谢尔势描写运动电荷产生的电磁势，与静电场的区别

- ✧ 静电场, $\mathbf{u}=0 \Rightarrow \kappa=1$, 静电场所产生的势为 $q/R \Rightarrow$ 标量势具有经典意义
- ✧ $\mathbf{u} \neq 0$, 只要粒子运动速度在 R 方向有分量, $\kappa = 1 - \frac{\mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{c} \neq 1$, $\kappa < 1$, 或 > 1 ,
→ 集束效应 (beaming effect): 沿电荷运动方向的势比静电势强,
当 v 很大时, 势集中在运动方向的很小的锥形区域
- ✧ 李纳-维谢尔势不同于静电场的核心特征是粒子可以产生辐射: 推迟时间与空间有关, 求导得到的 E 有 $1/R$ 变化的项

概念：电荷的多普勒效应

$$\phi(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q}{\kappa R} \right]$$
$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q\mathbf{u}}{c\kappa R} \right]$$



类比静电场的势， q/k 称为有效电荷，与粒子的运动速度及方向有关

$$k = 1 - \frac{\mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{c}$$

- ✧ 当迎着观测者时， $\kappa < 1$ ，对于观测者来说，粒子的有效电荷大于粒子静止时的电荷；反向时， $\kappa > 1$ ，则有效电荷小于静止电荷。

此称为电荷的多普勒集束效应 (beaming effect) .

- ✧ 在非相对论情况下， $\kappa \rightarrow 1$ ，多普勒效应不重要
- ✧ 当粒子速度接近光速时，多普勒效应变得非常重要

3.2 运动电荷产生的电磁场

如前，定义速度 $\beta = u/c$ ， $\kappa = 1 - \mathbf{n} \cdot \beta$ ，由电磁场与推迟势的关系，

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad \phi(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q}{\kappa R} \right] \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{q\mathbf{u}}{c\kappa R} \right]$$

即可求出电场和磁场
具有如下形式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = q \left[\frac{(\mathbf{n} - \beta)(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2} \right] + \frac{q}{c} \left[\frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times ((\mathbf{n} - \beta) \times \dot{\beta}) \right]$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = [\mathbf{n} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)]$$

如前，方括号内的量表示 $t' = t - R(t')/c$ 时刻所对应的值， $\mathbf{n}$ 代表 t' 时刻粒子所在位置到观测点的方向单位矢量(推迟点指向场点)，是势与电磁场的传播方向。注意这里的单位矢量 $\mathbf{n}$ 也写作 $\hat{\mathbf{n}}$

电磁场特点：

- t 时刻空间任意点的电磁场只与 t' 时刻的运动状态有关，与 t' 之后的状态无关。这里 t' 由粒子运动方程给定 $c(t - t') = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')|$
- 磁场总是与电场及方向矢量 $\mathbf{n} = \mathbf{R}/R$ 垂直， $\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{n}$ 三者成右手系。

单电荷运动产生的电磁场：固有场、辐射场

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = q \left[\frac{(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta})(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2} \right] + \frac{q}{c} \left[\frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times ((\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}) \right]$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = [\mathbf{n} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)]$$

电场矢量由两部分组成，右边第一项称为**速度场**(velocity field)，在 $v \ll c$ 时退化为静电库伦场，由于此项**随 $1/R^2$ 减少**，在远处穿过边界的坡印廷矢量总和（即面积分）趋近于零，对辐射没有贡献。

右边第二项为**加速度场**（acceleration field），其值**随 $1/R$ 减少**且正比于加速度，方向垂直于 $\mathbf{n}$ 。这个电场与相应的磁场构成了**辐射场**(radiation field)

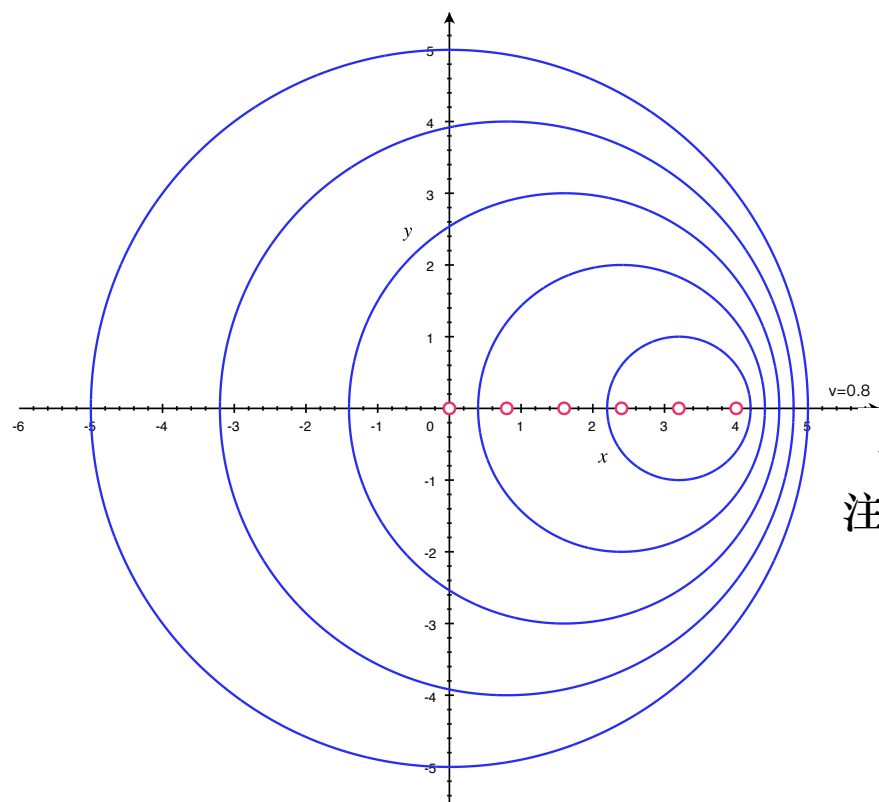
a) 加速运动电荷的辐射场特征

E, B, n 互相垂直, 构成右手螺旋, 且 $|E_{rad}| = |B_{rad}|$,

$$\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{c} \left[\frac{\mathbf{n}}{R^3} \times ((\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}) \right], \quad \mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, t) = [\mathbf{n} \times \mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, t)]$$

- ✧ 带电粒子做**加速**运动才会产生辐射
- ✧ 引起粒子加速的原因, 在天体物理中通常有:
 - ✓ 外场作用: 如磁场, 带电粒子在磁场中受Lorentz力加速而产生辐射(回旋辐射和同步辐射), 粒子沿弯曲磁力线运动产生的辐射(曲率辐射)
 - ✓ 碰撞过程: 如带电粒子之间的碰撞, 在Coulomb力作用下粒子加速而产生辐射(韧致辐射); 相对论电子和光子间碰撞而产生辐射(逆Compton散射)
- ✧ 相同电荷条件下, 质量小的带电粒子产生的辐射强
小质量带电粒子可获得较大加速度
——→ **最轻的荷电粒子—电子辐射强**

b) 匀速运动电荷的固有场



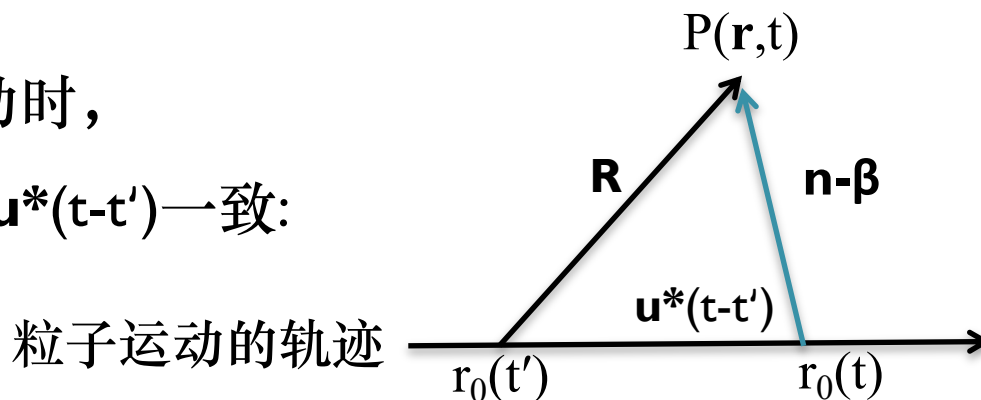
轴上数据以 $3 \times 10^{10} \text{cm}$ 为单位

注：这里为考虑相对论效应

带电粒子以匀速 $\beta=0.8$ 沿 x 轴正方向运动，在 $t=0$ 时位于 $x=0$ 处，在 $t=5\text{s}$ 时空间电场的来源如图。图中红色圆点表示在 $t=0, 1, 2, 3, 4, 5\text{s}$ 时粒子的位置，蓝色圆圈则表示电荷在相应位置处产生的场在 $t=5\text{s}$ 时达到的球面，更大范围的电场则由 $t<0$ 电荷的运动状态决定。

匀速运动电荷的固有场方向

- 当粒子匀速运动时，
电场方向 $\mathbf{n}-\boldsymbol{\beta}$ 与 $\mathbf{R}-\mathbf{u}^*(t-t')$ 一致：



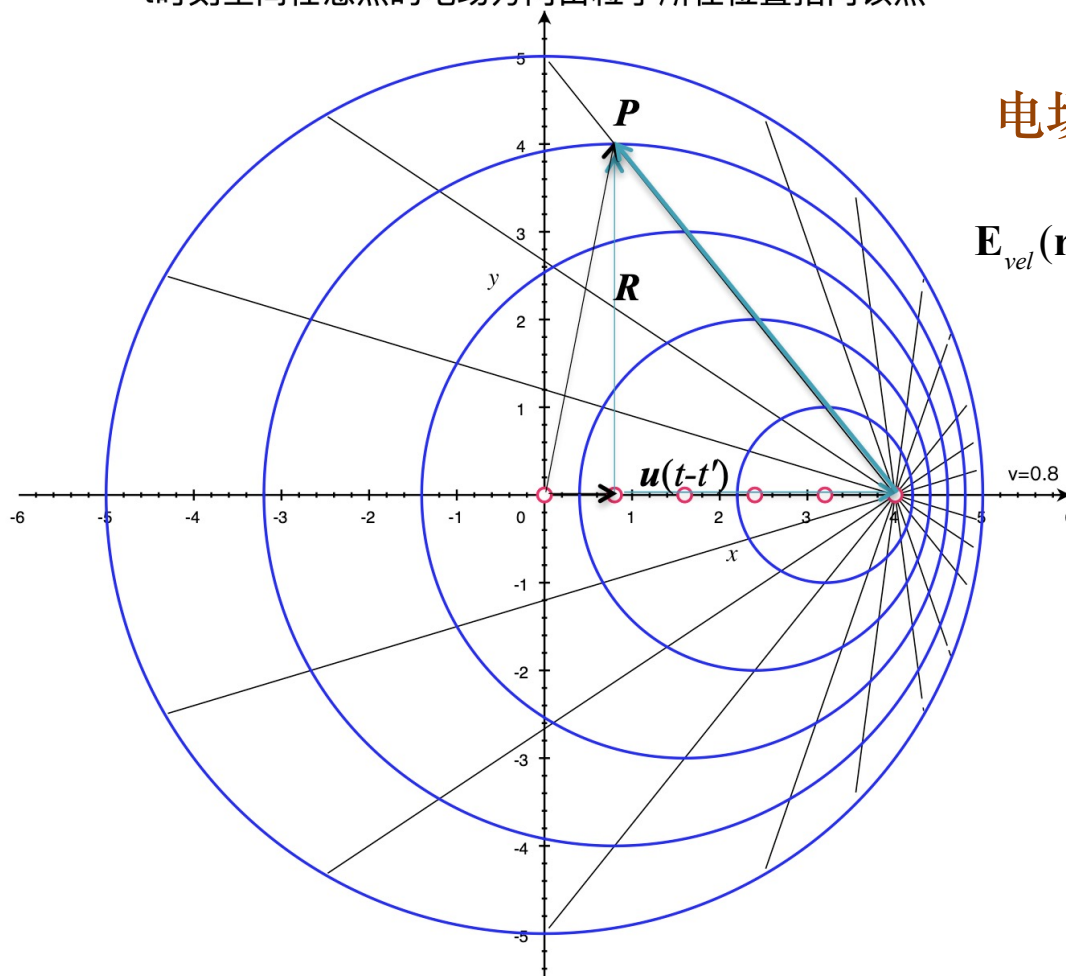
空间任意位置 $\mathbf{r}$ 、任意时刻 t 的电场总是从粒子 t 时刻位置指向场点 $(\mathbf{r})$ ，如同固定在带电粒子的静电场被粒子拽着一起移动，故称为固有场。

- 当粒子做变速运动时，其方向与 t' 时刻的瞬时速度有关，与 t' 以后的速度无关。例如， t' 以后粒子突然停止运动

例：

在 $t=5s$ 时，电场方向如图辐射状黑线所示。例如p点：在 $t=5s$ 时， $t'=1$ 的电势正好达到P点， $\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(t')$ 如图， $\mathbf{R}-\mathbf{u} \cdot (t-t')$ 沿绿线箭头方向

t 时刻空间任意点的电场方向由粒子所在位置指向该点

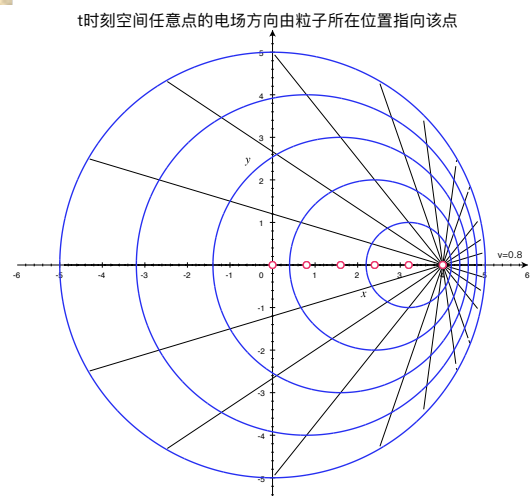


电场的大小：

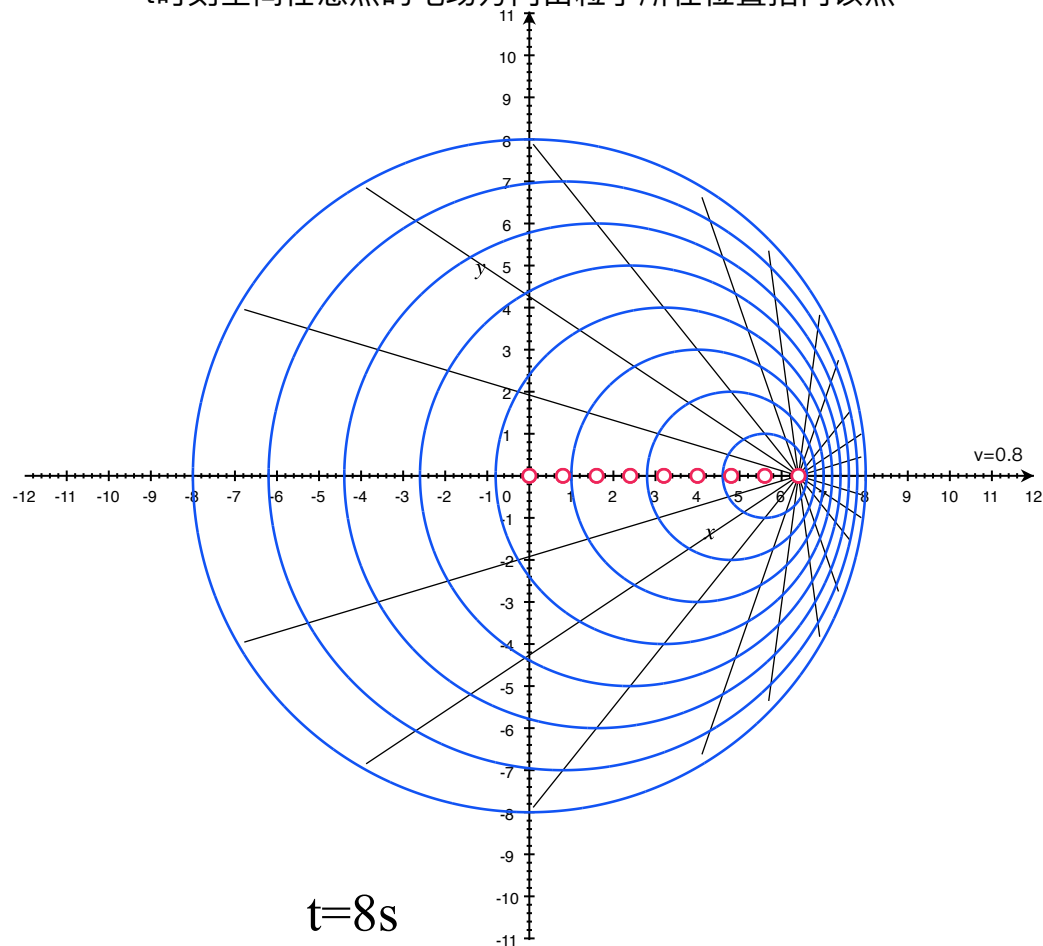
$$\mathbf{E}_{vel}(\mathbf{r}, t) = q \left[\frac{(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta})(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2} \right]$$

随着时间推移，固有场被粒子拖曳前行

t时刻空间任意点的电场方向由粒子所在位置指向该点



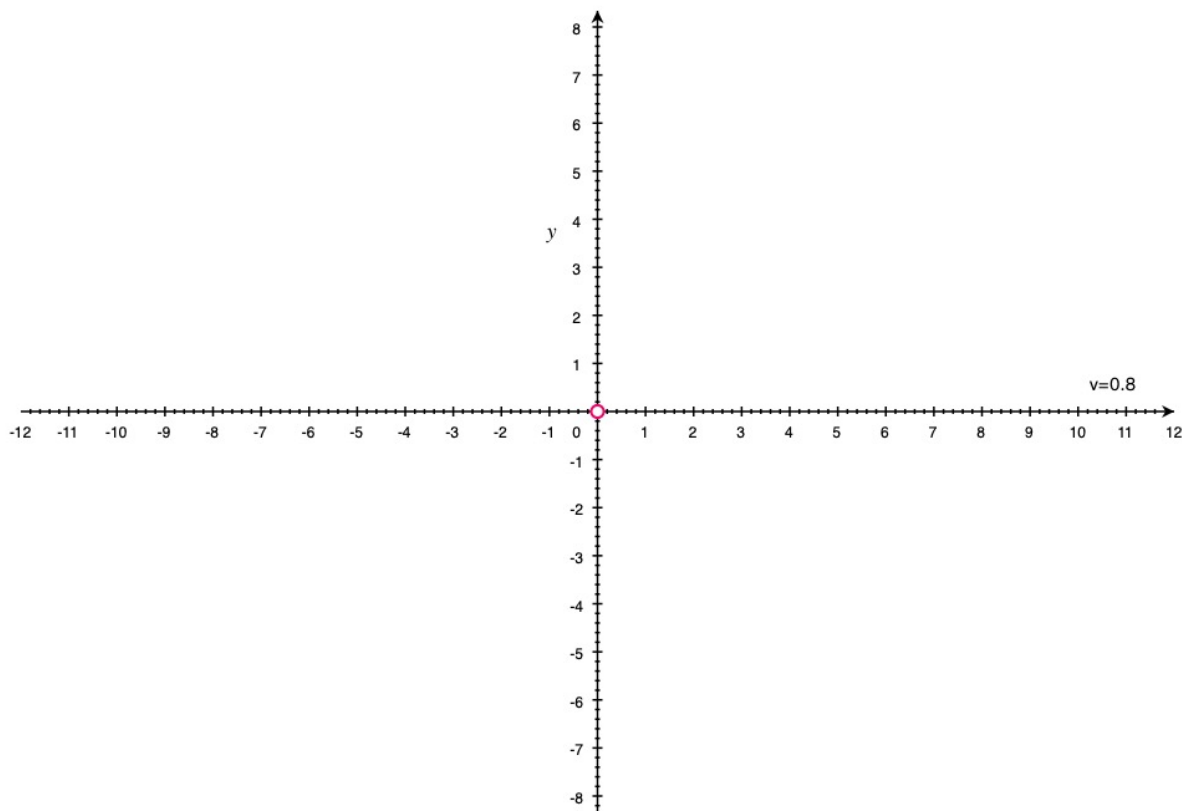
$t=5\text{s}$



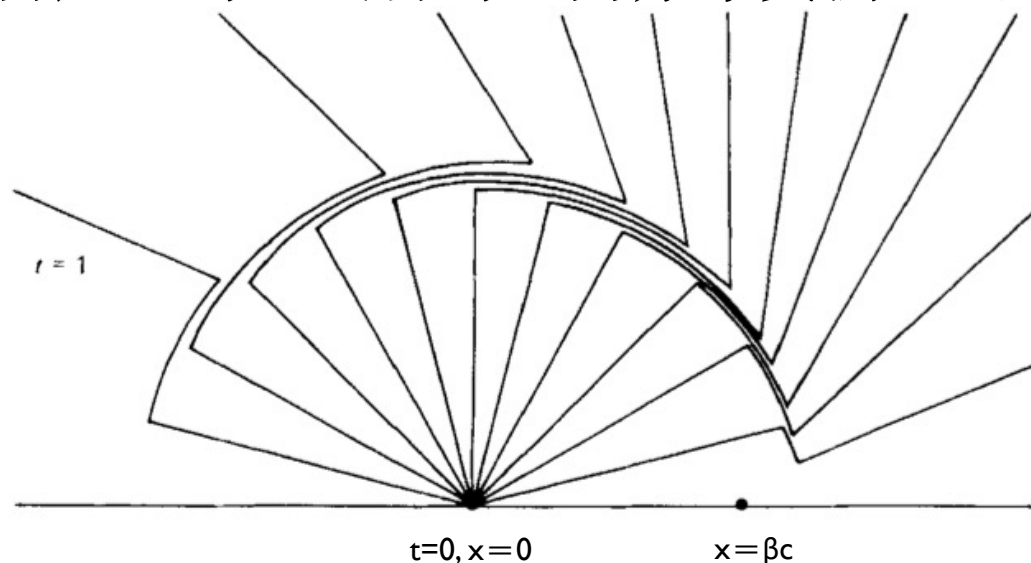
$t=8\text{s}$

匀速运动电荷的电场随时间演化：

电荷在 $t=0$ 时位于原点，以速度 $v=0.8$ 沿X轴运动，电磁势则以 ct 为半径随时间膨胀，圆内任意位置的电场方向总是从电荷位置指向场点，“跟随电荷运动”。圆外的电场分布则取决于电荷在 $t<0$ 的运动状态。



运动电荷产生的电磁场的空间分布实例—固有场+辐射场



带电粒子以匀速 β 沿 x 轴正方向运动，在 $t=0$ 时正好达到 $x=0$ 处，然后突然停止运动(Δt 很小 $\ll 1$ ，减速运动这段可忽略)。

求 $t=1$ s时，带电粒子产生的电磁场在空间的分布。

分析：不考虑加速度，这是一个求匀速运动电荷的速度场的空间分布问题。

从 $t_0=0$ 停止，“停止”信息在任意 t 时刻已经传到半径为 ct 的球面，球内的电场为静电场，从球面向内电场依次来源于 $t=0$ 到 t 时刻电荷所贡献；而在 $r>ct$ ，粒子停止的信息还没有来得及传到，电场由电荷在 $t<0$ 时刻所贡献，与电荷 $t=0$ 之后的运动状态无关。

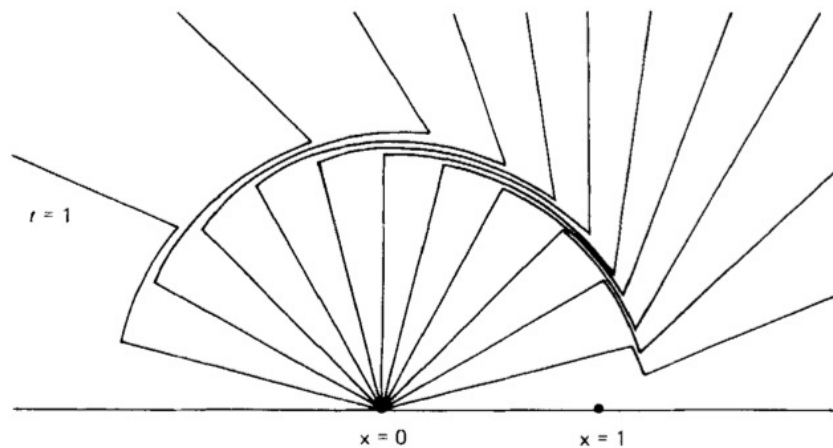


Figure 3.2 Graphical demonstration of the $1/R$ acceleration field. Charged particle moving at uniform velocity in positive x direction is stopped at $x=0$ and $t=0$.

$$\mathbf{E}_{vel}(\mathbf{r}, t) = q \left[\frac{(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta})(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2} \right]$$

$$x = \beta c$$

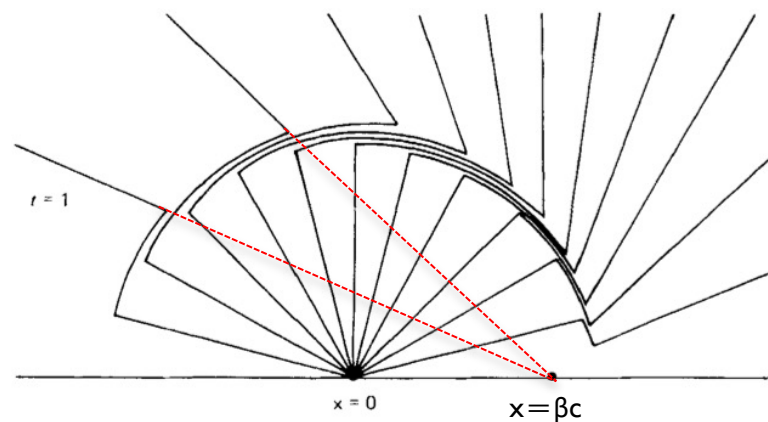
这“远、近”两个电场的分界面由 ct 决定。

在 $t=1$ 时刻，界面 $r=c$ ，有

- 界内的电场由 $0 < t' < 1$ 的粒子状态决定，即 $\beta=0$ ， $x=0$ ，这时是静电场，以 $x=0$ 为球心向外呈辐射状。离 $x=0$ 越近，时间越晚
- 在 $R > c$ 的区域，电场由 $t' < 0$ 的辐射传过去的，粒子速度为常数 β ，电场只有固有场项，其方向为 $\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}$ 。因为 $\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}$ 与 $\mathbf{R} - \mathbf{R}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{R} - \mathbf{u} \cdot (t - t')$ 同向，即由沿 $x = \beta c$ 的那点到界外任意点 r 处的连线方向，就像粒子不曾停止运动似的；

更一般地，对于任意时刻 t ，存在着一个圆 ct ，圆外的电场沿 $x = \beta ct$ 为原点的径向方向，圆内外的情况同上

过渡区的电磁场

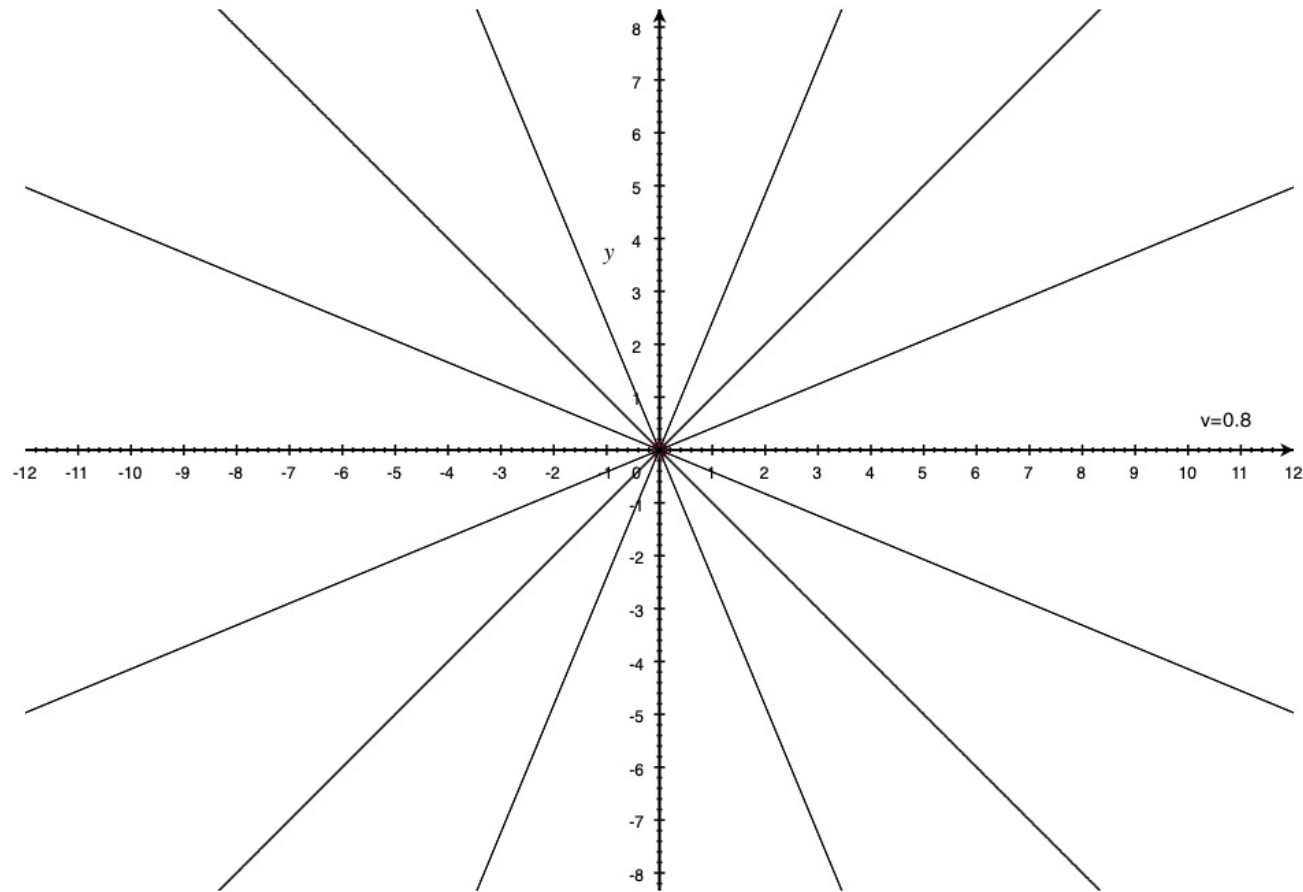


$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = q \left[\frac{(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta})(1 - \beta^2)}{\kappa^3 R^2} \right] + \frac{q}{c} \left[\frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times ((\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}) \right]$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = [\mathbf{n} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)]$$

- 实际上，粒子需要一定的时间 $\Delta t \neq 0$ 才能减速为零，所以，任意时刻 $t \gg \Delta t$ 、在 $R = ct$ 附近，存在一个过渡区， $\Delta R = c\Delta t$ ，对应于粒子从匀速减速到0时段内的电场所传播的区域，高斯定律+通量守恒，形成了如图中的过渡区。此区域电场由径向固有场和横向加速度场两部分构成， Δt 很短，横向场 $\gg$ 径向场
- 上述图像随着时间的推移向外“膨胀”，静电场区域原点停留在粒子最后停止运动的地方；过渡区的厚度不变（ $c\Delta t$ ），但过渡区的强度随 $1/R$ 变化(通量守恒)。外区固有场“原点”向右移动，强度随距离平方减小

电场随时间演化（过渡区未显示）：

红色点表示运动电荷的位置，圆（球）以 ct 为半径随时间膨胀，圆内为静电场，圆外为 $t < 0$ 的运动电荷产生的电场

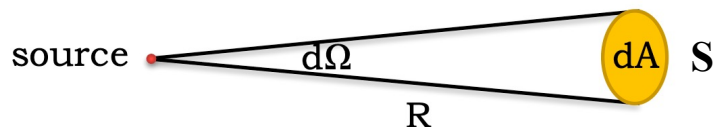


3.3 带电粒子的辐射总功率与角分布

天体物理中，描述源的辐射最重要的量不是场强，而是

- **辐射功率**：粒子在单位时间里辐射的能量
- **辐射角分布**：沿不同方向的辐射功率
- **辐射谱分布**：辐射能量在不同频率处的分布

辐射角分布



空间任意点($\mathbf{r}$)处、任意时刻 t 的辐射场的坡印廷矢量

$$\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad \text{电磁波在} t \text{时刻、} \mathbf{r} \text{处的辐射流量}$$

若辐射来自于距离为 R 的电荷，则单位时间内通过垂直于传播方向的面元 $dA = R^2 d\Omega$ 的能量为 $\mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}$

$$dP = S dA = S R^2 d\Omega \rightarrow \frac{dP}{d\Omega} = S R^2 \quad \begin{array}{l} \text{注：角分布不} \propto R^2 \\ \text{辐射场是} R \text{的函数} \end{array}$$

则辐射源的辐射角分布为：

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{c}{4\pi} R^2 |\mathbf{E}|^2$$

其中电场 $\mathbf{E}$ 由推迟势给出，上式仍然是推迟意义上的， $dP(t)$ 是 t 时刻在空间 $\mathbf{r}$ 点测得的通过面元 dA 的辐射功率，是由电荷在 t' 时刻产生的辐射传播而来的，并非电荷 t 时刻所在位置处单位时间产生的辐射。故辐射角分布公式右边实际上是 t' 的函数而非 t 的函数：

$$\left. \frac{dP}{d\Omega} \right|_t = \frac{c}{4\pi} R^2 |\mathbf{E}|^2 \Big|_t = \frac{q^2}{4\pi c} R^2 \left| \left\{ \frac{\mathbf{n}}{R^3} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\} \right|_t^2$$

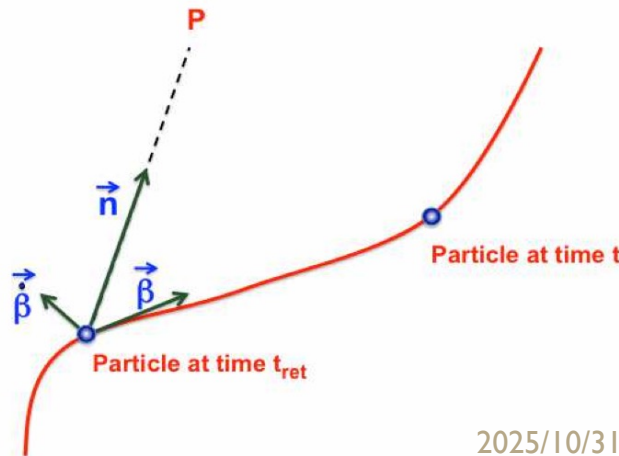
$$t' = t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t')| / c$$

只要已知粒子的运动规律， t 和 t' 是关联的，因此 t 和 t' 时刻的物理量也是有关联的，公式等号两边可以用同一时间表示。

即用 t 时刻的辐射粒子的运动状况 $\mathbf{r}_0(t)$ (或源的分布 $\rho(t)$)，求 t 时刻的辐射功率的分布，或者用 t' 时刻的电磁场，求 t' 时刻的辐射功率分布。 t 、 t' 都是任意时刻。

目前 $dP(t)/d\Omega$ 的表达式右边都是 t' 时刻的，形式复杂。

最简单的是将左边的 $dP(t)/d\Omega$ 用 $dP(t')/d\Omega$ 表示。



观测者在 $t \rightarrow t+dt$ 时间内在面元 dA 接收的能量是电荷在 $t' \rightarrow t'+dt'$ 时间内发出的，按照能量守恒，有：

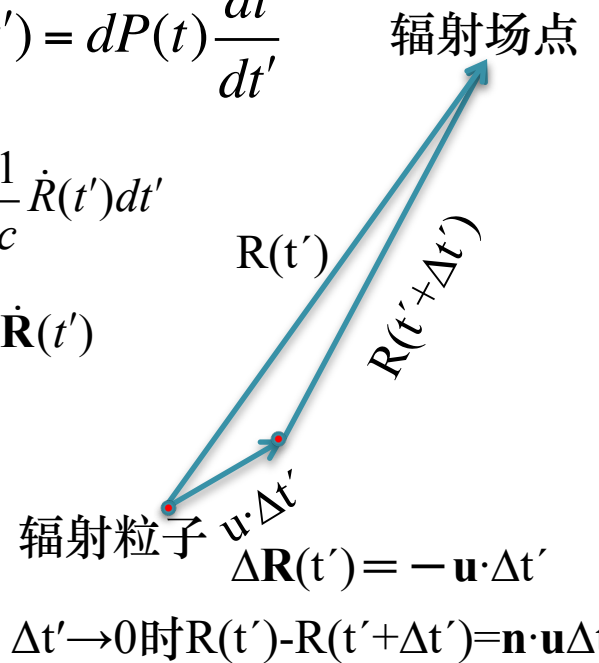
$$dP(t)dt = dP(t')dt' \quad \Rightarrow \quad dP(t') = dP(t) \frac{dt}{dt'}$$

已知 $t' = t - \frac{R(t')}{c} \rightarrow dt' = dt - \frac{1}{c} \frac{dR(t')}{dt'} dt' = dt - \frac{1}{c} \dot{R}(t') dt'$

又 $\because R^2(t') = \mathbf{R}(t') \cdot \mathbf{R}(t') \quad \therefore 2R(t')\dot{R}(t') = 2\mathbf{R}(t') \cdot \dot{\mathbf{R}}(t')$
 $\Rightarrow \dot{R}(t') = \frac{\mathbf{R}(t')}{R(t')} \cdot \dot{\mathbf{R}}(t') = \mathbf{n} \cdot \dot{\mathbf{R}}(t')$

$\rightarrow \dot{R}(t') = \mathbf{n} \cdot \dot{\mathbf{R}}(t') = \mathbf{n} \cdot \frac{d(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t'))}{dt'} = -\mathbf{u}(t') \cdot \mathbf{n}$

$\rightarrow \frac{dt}{dt'} = 1 - \frac{\mathbf{u}(t') \cdot \mathbf{n}}{c} = 1 - \beta(t') \cdot \mathbf{n} = \kappa \quad \text{即} \quad \frac{dt}{dt'} = \kappa$



于是得到带电粒子在单位时间内沿给定方向 $\mathbf{n}$ 的单位立体角辐射的能量，即辐射角分布

$$\frac{dP(t)}{d\Omega} = \frac{dP(t')}{d\Omega} \left(\frac{dt}{dt'} \right)^{-1} = \frac{1}{\kappa} \frac{dP(t')}{d\Omega}$$

由已经求得的辐射角分布

$$\left. \frac{dP}{d\Omega} \right|_t = \frac{q^2}{4\pi c} R^2 \left| \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\} \right|_{t'}^2$$

可推出

$$\left. \frac{dP(t')}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c} \frac{|\mathbf{n} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}]|^2}{\kappa^5} \right|_{t'}$$

现在等式中所有量都是 t' 时刻的值， t' 可以代表任意时刻，不再有“推迟”的含义。简写成：

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c} \frac{|\mathbf{n} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}]|^2}{\kappa^5}$$

与推迟公式相比， $1/\kappa^5$ 因子代替了 $1/\kappa^6$ 。

上式表示，带电粒子在任意时刻 t 的辐射角分布，可由 t 时刻粒子的速度、加速度表示，与方向有关，条件是粒子的运动轨迹连续变化（可求导）。

非相对论带电粒子的辐射角分布

非相对论电子： $\kappa = 1 - \boldsymbol{\beta}(t') \cdot \mathbf{n} \approx 1$, $\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta} \approx \mathbf{n}$

$$\mathbf{E}_{rad} = \frac{q}{c} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_i \approx \frac{q}{c} \left[\frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times (\mathbf{n} \times \dot{\boldsymbol{\beta}}) \right]_{i'} \text{ 或表示为 } E_{rad} = \frac{q}{c} \left[\frac{\dot{\boldsymbol{\beta}} \sin \Theta}{R} \right]_{i'}$$

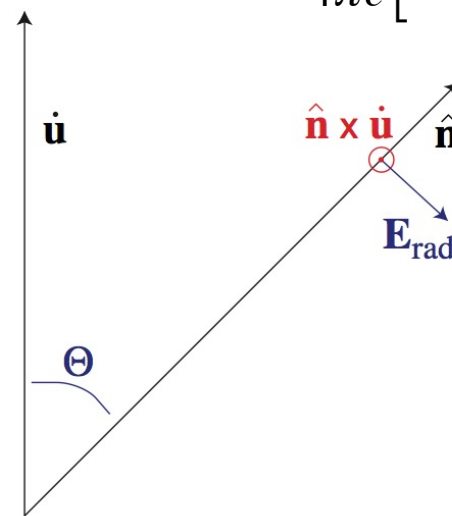
$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c} \frac{|\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \dot{\boldsymbol{\beta}})|^2}{\kappa^5}$$

无推迟

$$S = \frac{q^2}{4\pi c} \left[\frac{\dot{\boldsymbol{\beta}}^2 \sin^2 \Theta}{R^2} \right]_{i'}$$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 \dot{\boldsymbol{\beta}}^2}{4\pi c} \sin^2 \Theta$$

或写成 $\frac{dW}{dt d\Omega} = SR^2 = \frac{q^2 \dot{u}^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta$



表示运动电荷在单位时间内辐射到与加速度夹角为 Θ 的方向单位立体角内的能量。非相对论近似下推迟可忽略 ($\kappa=1$)

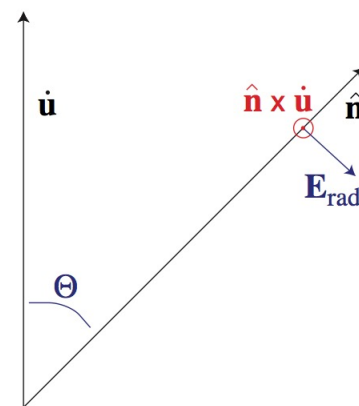
非相对论带电粒子的总辐射功率：Larmor公式

对所有立体角积分（以加速度为轴对所有辐射方向积分）

$$\frac{dP}{d\Omega} = SR^2 = \frac{q^2 \dot{u}^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta$$

得到单个加速运动电荷的总辐射功率：

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{q^2 \dot{u}^2}{4\pi c^3} \int d\Omega \sin^2 \Theta = \frac{2q^2 \dot{u}^2}{3c^3}$$



这叫做**Larmor公式**。Larmor公式尽管是针对非相对论运动电荷才成立的，但可以通过洛伦兹变换广泛地应用于相对论运动的电荷的辐射（见后）

非相对论带电粒子的辐射特点

$$\frac{dP}{d\Omega} = SR^2 = \frac{q^2 \dot{u}^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{q^2 \dot{u}^2}{4\pi c^3} \int d\Omega \sin^2 \Theta = \frac{2q^2 \dot{u}^2}{3c^3}$$

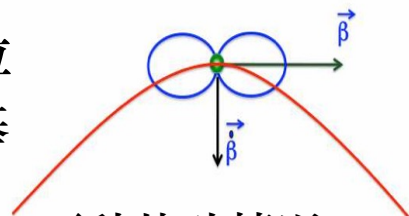
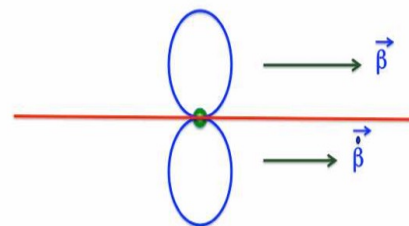
Θ 是加速度与 $\mathbf{n}$ （辐射传播方向）的夹角

- 大小与速度无关（注意条件：非相对论）
- 辐射总功率正比于电荷平方、加速度的平方
- **角分布有偶极特点**：沿加速度方向对称分布，正比于 $\sin^2 \Theta$ ，沿加速度方向辐射为零；垂直于加速度方向辐射最大

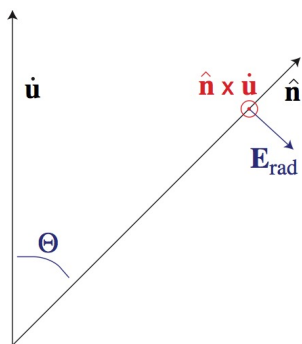
$$\mathbf{E}_{rad} = \frac{q}{cR} [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \dot{\boldsymbol{\beta}})]_r$$

- 瞬时电场方向由推迟意义上的加速度和 $\mathbf{n}$ 方向决定，位于由 $\mathbf{n}$ 和加速度构成的平面内且垂直于 $\mathbf{n}$ 。所以，如果粒子的加速度方向不变，且粒子运动速度小，则远离电荷的任意空间点的 $\mathbf{n}$ 基本不随时间改变 $\Rightarrow$ 辐射电场的方向几乎不随时间改变，100%线偏振。

偶极辐射

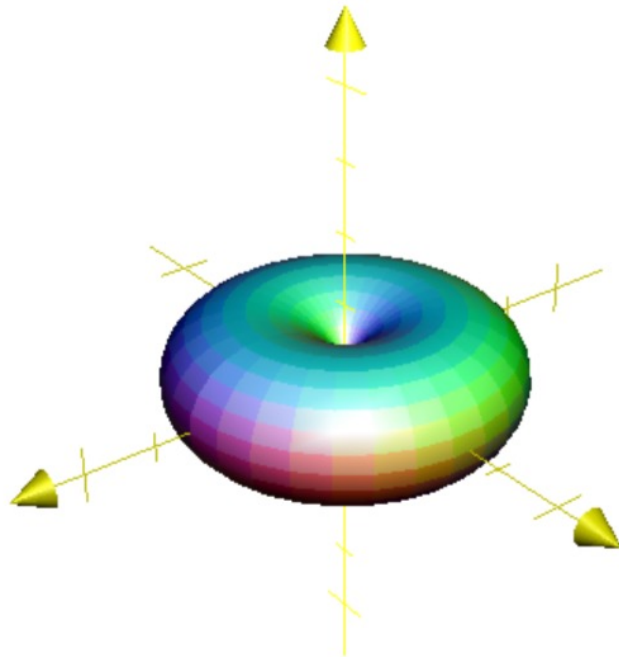


两种特殊情况

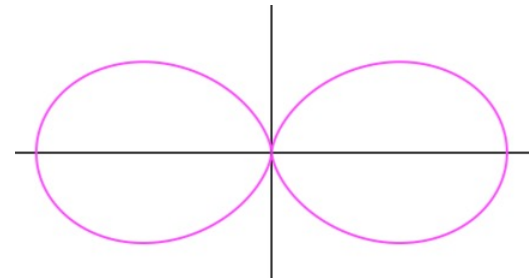


角分布立体图: $\frac{dP}{d\Omega} = SR^2 = \frac{q^2 \dot{u}^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta$

加速度方向



加速度方向



带电粒子辐射的谱分布

方法：傅里叶变换，即变化的电磁场（实数形式）可表示成不同频率的单色平面波（复数形式）的叠加

$$E(t) = \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

$$\longrightarrow E(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) e^{i\omega t} dt$$

并满足Parseval定理 $\int_{-\infty}^{\infty} E^2(t) dt = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) E^*(\omega) d\omega = 4\pi \int_0^{\infty} |E(\omega)|^2 d\omega$

已知沿给定方向通过单位面积的辐射功率 $\frac{dW}{dt dA} = S = \frac{c}{4\pi} E^2(t)$

上式对时间积分得到通过单位面积的辐射能量

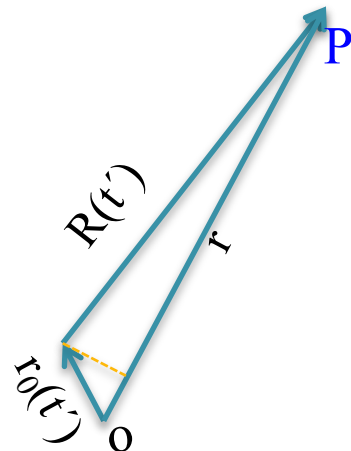
$$\frac{dW}{dA} = \frac{c}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E^2(t) dt = \frac{c}{4\pi} \left[4\pi \int_0^{\infty} |E(\omega)|^2 d\omega \right] \longrightarrow \frac{dW}{dA d\omega} = c |E(\omega)|^2$$

$$dA = R^2 d\Omega \text{ 代入上式得到 } \longrightarrow \boxed{\frac{dW}{d\Omega d\omega} = c R^2 |E(\omega)|^2} \quad \text{辐射谱的角分布}$$

已知电场 $\mathbf{E}(t)$ 形式，单色振幅 $\mathbf{E}(\omega)$ 为

$$\mathbf{E}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}(t) e^{i\omega t} dt$$

其中
$$\mathbf{E}(t) = \frac{q}{c} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_{t'}$$



$$\longrightarrow \frac{dW}{d\Omega d\omega} = cR^2 |\mathbf{E}(\omega)|^2 = \frac{q^2 R^2}{4\pi^2 c} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_{t'} e^{i\omega t} dt \right|^2$$

将被积函数全部变成 t' ，即 $e^{i\omega t} dt$ 用新变量 t' 的函数表示（消除被积函数不同时间）

利用
$$t' = t - \frac{R(t')}{c} \quad \frac{dt}{dt'} = 1 - \frac{\mathbf{u}(t') \cdot \mathbf{n}}{c} = 1 - \boldsymbol{\beta}(t') \cdot \mathbf{n} = \kappa$$

若粒子的运动范围远小于观测点P与粒子的距离，取坐标原点位于粒子运动范围内，则 $|\mathbf{r}_0| \ll |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|$ ，这时有 $R(t') = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| \simeq |\mathbf{r}| - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0 \Rightarrow e^{i\omega t} = e^{i\omega |\mathbf{r}|/c} e^{i\omega [t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]}$

$$\longrightarrow \frac{dW}{d\Omega d\omega} = cR^2 |\mathbf{E}(\omega)|^2 = \frac{q^2}{4\pi^2 c} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^2} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_{t'} e^{i\omega [t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]} dt' \right|^2$$

上式被积函数丢掉了与 t' 无关的项 $e^{i\omega |\mathbf{r}|/c}$ ，因为对 $|\cdot|^2$ 没有贡献

$$\frac{dW}{d\Omega d\omega} = cR^2 |\mathbf{E}(\omega)|^2 = \frac{q^2}{4\pi^2 c} \left| \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^2} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_{t'} e^{i\omega[t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]} dt' \right|^2$$

注意 κ 是 $\boldsymbol{\beta}$ 的函数（因此也是 t' 的函数），利用数学关系

$$\frac{\mathbf{n}}{\kappa^2} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] = \frac{d}{dt'} \left[\frac{1}{\kappa} \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta}) \right] \longrightarrow \frac{\mathbf{n}}{\kappa^2} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] dt' = d \left[\frac{1}{\kappa} \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta}) \right]$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^2} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_{t'} e^{i\omega[t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]} dt' = \frac{1}{\kappa} \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta}) e^{i\omega[t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\kappa} \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta}) d e^{i\omega[t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]}$$

→ 单电荷辐射谱公式

$$\frac{dW}{d\Omega d\omega} = \frac{q^2 \omega^2}{4\pi^2 c} \left| \int_{-\infty}^{\infty} [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})] e^{i\omega[t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]} dt' \right|^2$$

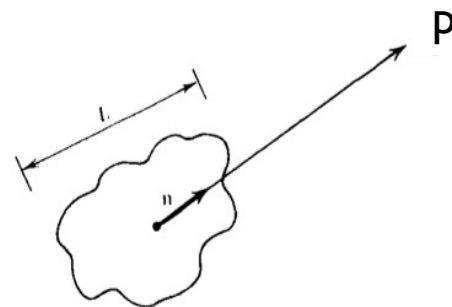
上式只要知道电荷运动轨迹 $\mathbf{r}_0(t)$ ，即可完成对时间的积分，求出其谱分布

多粒子系统辐射功率和角分布的偶极近似 (dipole approximation)

多个粒子组成的系统的辐射场原则上是所有粒子贡献之和。

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{q}{c} \left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{\kappa^3 R} \times ((\hat{\mathbf{n}} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}) \right]$$

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}}$$

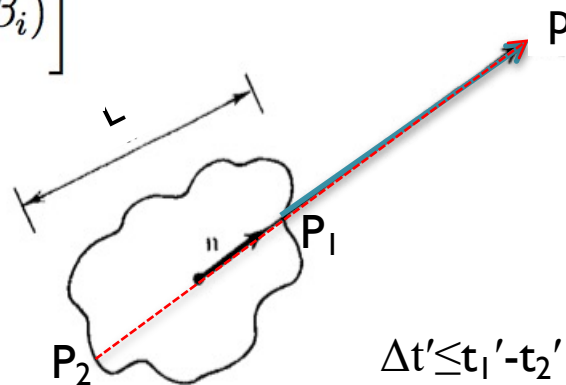


$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \sum_i \frac{q_i}{c} \left[\frac{\hat{\mathbf{n}}_i}{\kappa_i^3 R_i} \times ((\hat{\mathbf{n}}_i - \boldsymbol{\beta}_i) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_i) \right]$$

在任意时刻 t , 空间任何一点的辐射来自每个粒子的贡献, 各粒子所对应的时间 t'_i , $\mathbf{n}_i$, R_i 与粒子的运动相关, 通常各不相同, 所以求和变得很复杂

考虑特殊情况：设辐射粒子系统的典型尺寸为 L ，典型变化时标为 τ (可以看作粒子位置或辐射场 E 发生显著变化所需的时间)，如果 τ 远大于光线穿过源的时间 L/c ，这时对于任意位置的观测者，不同位置的粒子的推迟时间 $t-t'$ 尽管不同，但推迟时间的最大时差 $\Delta t' \sim L/c$ ，若 $\Delta t' \ll \tau$ ，则粒子位置、速度、加速度（或辐射电场 E ）在 $\Delta t'$ 内几乎没有变化，因此，所有粒子对辐射场的贡献可以用同一推迟时间的物理量（比如速度、加速度）来计算，大大简化计算结果。

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \sum_i \frac{q_i}{c} \left[\frac{\hat{\mathbf{n}}_i}{\kappa_i^3 R_i} \times ((\hat{\mathbf{n}}_i - \boldsymbol{\beta}_i) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}_i) \right]$$



$$\Delta t' \leq t_1' - t_2' \sim L/c \ll \tau = L/c \ll \tau$$

如果 τ 代表辐射场 E 发生明显的变化的时标，那么频率 $\nu \sim 1/\tau$ ， $\lambda = c/\nu = c\tau \gg L$ ，

即系统变化时标 τ 远大于光线穿过源的时间 L/c 等价于辐射场波长远大于源的尺度。所以，当辐射场波长远大于辐射源的尺度时，推迟时间亦可以看作近似相同

当变化时标 τ 代表粒子位置发生显著变化 l 的时标时，这时由条件 $L/c \ll \tau$ 得到：

等价于粒子非相对论 $\frac{L}{c} \ll \tau \sim \frac{l}{u} < \frac{L}{u} \rightarrow u \ll c$ 系统内粒子的推迟时间也可以近似为相同。因此，可以使用非相对论条件下的电场形式。

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \sum_i \frac{q_i}{c} \left[\frac{\hat{\mathbf{n}}_i}{\kappa_i^3 R_i} \times ((\hat{\mathbf{n}}_i - \beta_i) \times \dot{\beta}_i) \right]$$

因此，上式中的时间相同，且变化缓慢的系统是非相对论的， $\kappa_i \approx 1$ 。但是，辐射场中每个粒子由于位置不同，相应的 $\mathbf{n}_i, R_i$ 仍然不同。只有在**观测点离源很远**的条件下($R_i \gg L$)，不同粒子的 $\mathbf{n}_i, R_i$ 接近相同（源对观测点P的张角很小，尺度相对距离很小），可以用源中心某一点的 $\mathbf{n}$ 、 R_0 表示，

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \sum_i \frac{q_i}{c} \left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R_0} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \dot{\beta}_i) \right] \quad \beta \ll 1, \text{ 源尺度远小于距离的条件下}$$

只是加速度与电荷不同 $\Rightarrow$ 合并

定义电偶极矩矢量 $\mathbf{d} = \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}_i$

$$\text{由 } \mathbf{E}_{\text{rad}} = \sum_i \frac{q_i}{c} \left[\frac{\hat{\mathbf{n}}}{R_0} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \dot{\beta}_i) \right]$$

$$\longrightarrow \mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{1}{c^2 R_0} [\hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \ddot{\mathbf{d}})] \longrightarrow E(t) = \frac{1}{c^2 R_0} \ddot{d}(t) \sin \Theta$$

对于单个粒子，上式中 $\mathbf{d} = q\mathbf{r}$

由 $\frac{dP}{d\Omega} = \frac{c}{4\pi} R^2 |\mathbf{E}|^2 \quad \rightarrow \text{多粒子系统的Larmor formula:}$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \sum_{i=1}^n \frac{q^2 \dot{u}_i^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta = \frac{\ddot{d}^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta$$

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{2q^2 \dot{u}_i^2}{3c^3} = \frac{2\ddot{d}^2}{3c^3}$$

上述公式称为**偶极近似**，是单个非相对论带电粒子Larmor公式的推广
描写非相对论粒子系的辐射角分布和总功率。

多粒子系统偶极近似下的谱分布：求 $\frac{dW}{d\Omega d\omega} = cR^2 |\mathbf{E}(\omega)|^2$

先做傅里叶变换后求导

$$\mathbf{E}(t) = \frac{1}{c^2 R_0} [\hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \ddot{\mathbf{d}}(t))]$$

$$E(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) e^{i\omega t} dt$$



$$E(t) = \frac{1}{c^2 R_0} \ddot{d}(t) \sin \Theta$$

$$E(\omega) = \frac{1}{c^2 R_0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \ddot{d}(t) \sin \Theta e^{i\omega t} dt = \frac{1}{c^2 R_0} \ddot{d}(\omega) \sin \Theta = -\frac{1}{c^2 R_0} \omega^2 d(\omega) \sin \Theta$$

又由

$$\frac{dW}{d\Omega d\omega} = cR^2 |\mathbf{E}(\omega)|^2$$



$$\frac{dW}{d\omega d\Omega} = c |E(\omega)|^2 R_0^2 = \frac{1}{c^3} \omega^4 |d(\omega)|^2 \sin^2 \Theta$$

$$d(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} d(\omega) d\omega$$



$$\ddot{d}(t) = - \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 d(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

$$\ddot{d}(t) = \int \ddot{d}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

先求导后做傅里叶变换



$$\ddot{d}(\omega) = -\omega^2 d(\omega)$$



上式也可直接对电偶极矩求傅立叶变换得到

非相对论**粒子系**的谱分布：

$$\frac{dW}{d\omega d\Omega} = c|E(\omega)|^2 R_0^2 = \frac{1}{c^3} \omega^4 |d(\omega)|^2 \sin^2 \Theta$$

对所有立体角积分，就得到偶极辐射在单位频率间隔中辐射的总能量—能谱

$$\frac{dW}{d\omega} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\omega^4 |d(\omega)|^2}{c^3} \sin^3 \Theta d\Theta = \frac{8\pi\omega^4}{3c^3} |d(\omega)|^2$$

上式也可直接从larmor公式对偶极矩求傅立叶变换得到

各单色成分的辐射能量及其角分布的强弱取决于偶极矩的二阶导数在该频率的分量大小。

The General Multipole Expansion

一般情况：多极展开

偶极近似假设辐射源趋近于点源，用源的中心点来确定距离、传播方向、推迟时间等量，电荷可以有不同的运动。现考虑更一般的情况：已知电流分布，用和标量势相似的方法改写电流，

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t - \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3\mathbf{r}' = \frac{1}{c} \int d^3\mathbf{r}' \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta\left(t' - t + \frac{1}{c}|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|\right) dt'$$

对势做傅里叶变换，利用 δ 函数性质先对 t 积分，然后对 t' 积分，并利用电流的傅里叶变换定义，得到：

$$\mathbf{A}_\omega(\mathbf{r}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) e^{i\omega t} dt = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j}_\omega(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} e^{ik|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3\mathbf{r}' \quad k = \omega/c$$

意义：任意频率的势 $\mathbf{A}$ 由对应同频率的电流所产生。

选择坐标原点位于辐射粒子系统内部，在远离粒子系的地方， $r \gg L$ ，有：

$$|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \simeq |\mathbf{r}| - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}'$$

代入方程

$$\mathbf{A}_\omega(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j}_\omega(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} d^3\mathbf{r}'$$

得到：

$$\mathbf{A}_\omega(\mathbf{r}) \approx \frac{e^{ikr}}{cr} \int \mathbf{j}_\omega(\mathbf{r}') e^{-ik\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}'} d^3\mathbf{r}'$$

上式中 e^{ikr} 表示将源作为一个整体的平均推迟效应（当 $\mathbf{r}'=0$ 时上式表示辐射粒子系作为一个点源的推迟势）； $e^{-ik\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}'}$ 则表示源内不同位置处的粒子偏离平均值的改正因子。假设辐射源中粒子的运动很缓慢， $kL \ll 1$ ，则对所有 $\mathbf{r}'$ 均有 $|k\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}'| \ll 1$ 。这时 $e^{-ik\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}'}$ 展开成级数将得到各级近似。

展开积分号内指数项 $e^{-i\mathbf{k}\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}'} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-i\mathbf{k}\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}')^m}{m!}$

$$A_{\omega}(\mathbf{r}) = \frac{e^{ikr}}{cr} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \int \mathbf{j}_{\omega}(\mathbf{r}') (-i\mathbf{k}\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}')^m d^3\mathbf{r}'$$

式中第一项， $m=0$ ，对应偶极近似

$$\mathbf{A}_{\omega}(\mathbf{r})|_{\text{dipole}} = \frac{e^{ikr}}{cr} \int \mathbf{j}_{\omega}(\mathbf{r}') d^3\mathbf{r}'$$

第二项， $m=1$ ，称为四极矩项(quadrupole term)，

$$\mathbf{A}_{\omega}(\mathbf{r})|_{\text{quad}} = \frac{-ike^{ikr}}{cr} \int \mathbf{j}_{\omega}(\mathbf{r}') (\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}') d^3\mathbf{r}'$$

多极展开结果
$$A_{\omega}(\mathbf{r}) = \frac{e^{ikr}}{cr} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \int \mathbf{j}_{\omega}(\mathbf{r}') (-ik\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}')^m d^3\mathbf{r}'$$

偶极项 $m=0$
$$\mathbf{A}_{\omega}(\mathbf{r}) \Big|_{\text{dipole}} = \frac{e^{ikr}}{cr} \int \mathbf{j}_{\omega}(\mathbf{r}') d^3\mathbf{r}'$$

四极项 $m=1$
$$\mathbf{A}_{\omega}(\mathbf{r}) \Big|_{\text{quad}} = \frac{-ike^{ikr}}{cr} \int \mathbf{j}_{\omega}(\mathbf{r}') (\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}') d^3\mathbf{r}'$$

在偶极近似中，只包含了 $m=0$ 的项（主导），4极近似则包含了 $m=0$ 和 $m=1$ 的项，以此类推，整数 m 越大的项贡献越小，包含的项越多越精确。

从上述公式中可以看出，单色矢量势 $\mathbf{A}_{\omega}$ 由对应频率的单色电流 $\mathbf{j}_{\omega}$ 贡献，因此单色辐射功率也由相应频率的电流贡献。

但是，必须指出的是，单色电流是由 $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ 经傅里叶变换而来，即便对于一个频率为 ω_0 的周期性电流信号，其傅立叶变换（级数）给出的 $\mathbf{j}_\omega$ 不只在 ω_0 有值，在谐频 $2\omega_0$ 、 $3\omega_0$...也不为零（但贡献越来越小）。设电荷在XY平面做周期性运动，

$$\mathbf{r}_0(t) = r_0(\cos \omega_0 t \mathbf{e}_x + \sin \omega_0 t \mathbf{e}_y) \quad \dot{\mathbf{r}}_0(t) = \omega_0 r_0(-\sin \omega_0 t \mathbf{e}_x + \cos \omega_0 t \mathbf{e}_y)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = e \dot{\mathbf{r}}_0(t) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t))$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \frac{\mathbf{j}_0(\mathbf{r})}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{j}_n^1(\mathbf{r}) \cos n\omega_0 t + \mathbf{j}_n^2(\mathbf{r}) \sin n\omega_0 t$$

其中

$$\mathbf{j}_n^1(\mathbf{r}) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \mathbf{j}(\mathbf{r},t) \cos n\omega_0 t d\omega_0 t$$

$$\mathbf{j}_n^2(\mathbf{r}) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \mathbf{j}(\mathbf{r},t) \sin n\omega_0 t d\omega_0 t$$

在偶极近似中，只包含了在 ω_0 的贡献（主导），4极近似则值包含了 $2\omega_0$ 的贡献（次之），以此类推，整数 m 越大的项贡献越小，最后结果取的项数越多越精确。

小结：非相对论框架下的带电粒子的辐射

- 麦克斯韦方程描述电磁场：建立源与场的关系
- 电磁势的构建、洛伦兹规范的引进 $\Rightarrow$ 达朗贝尔方程 $\Rightarrow$ 推迟势解
- 单个带电粒子的辐射：**李纳—维谢尔势**
- 推广到多粒子系统的辐射，即单粒子的偶极辐射到多粒子系统的偶极近似（将源中不同位置的粒子看作一个平均位置的粒子，推迟时间相同），再到更精确的多极展开（偶极近似对应其零阶 $m=0$ ；四极矩对应 $m=1\dots$ ）：将多粒子系统的推迟势分解成平均的推迟项和源内各点相对于平均值的推迟。
- 辐射反应（未讲）：粒子加速运动产生辐射必然损失能量，粒子减速；或者有外界的力持续作用于粒子上，以维持粒子的加速度与辐射，对应的力称为辐射反应力(radiation reaction force)。

作业

1. 非相对论电子 ($v \ll c$) 受线偏振的电磁场 ($\mathbf{E} = \mathbf{a}_1 E_0 \sin \omega_0 t$, $\mathbf{B} = \mathbf{n} \times \mathbf{E}$) 的作用作简谐振荡, 求电子的平均辐射功率与辐射角分布。

2. Problems 3.3